Task2

Loshmanov Egor

Описание вычислительного узла: Вычислительный узел оснащён двумя процессорами Intel Xeon Gold 6248 (40 физических ядер, 80 логических потоков, частота до 3.9 ГГц, кэш L3 — 55 МБ, архитектура x86_64, 2 NUMA-узла).
Наименование сервера: ProLiant XL270d Gen10
Кол-во NUMA node: 2 nodes (0-1)
node 0 size: 385636 MB
node 1 size: 387008 MB
OS: Ubuntu 22.04.5 LTS

Таблица времени выполнения и ускорение программы при различном числе потоков

nsteps	Количество потоков														
	1	2		4		7		8		16		20		40	
	T1	T2	S2	T4	S4	T7	S7	T8	S8	T16	S16	T20	S20	T40	S40
40000000	0,497727	0,251988	1,9752012	0,133244	3,73545526	0,093043	5,34943	0,090595	5,493979	0,045728	10,884513	0,042519	11,70599	0,033561	14,8305

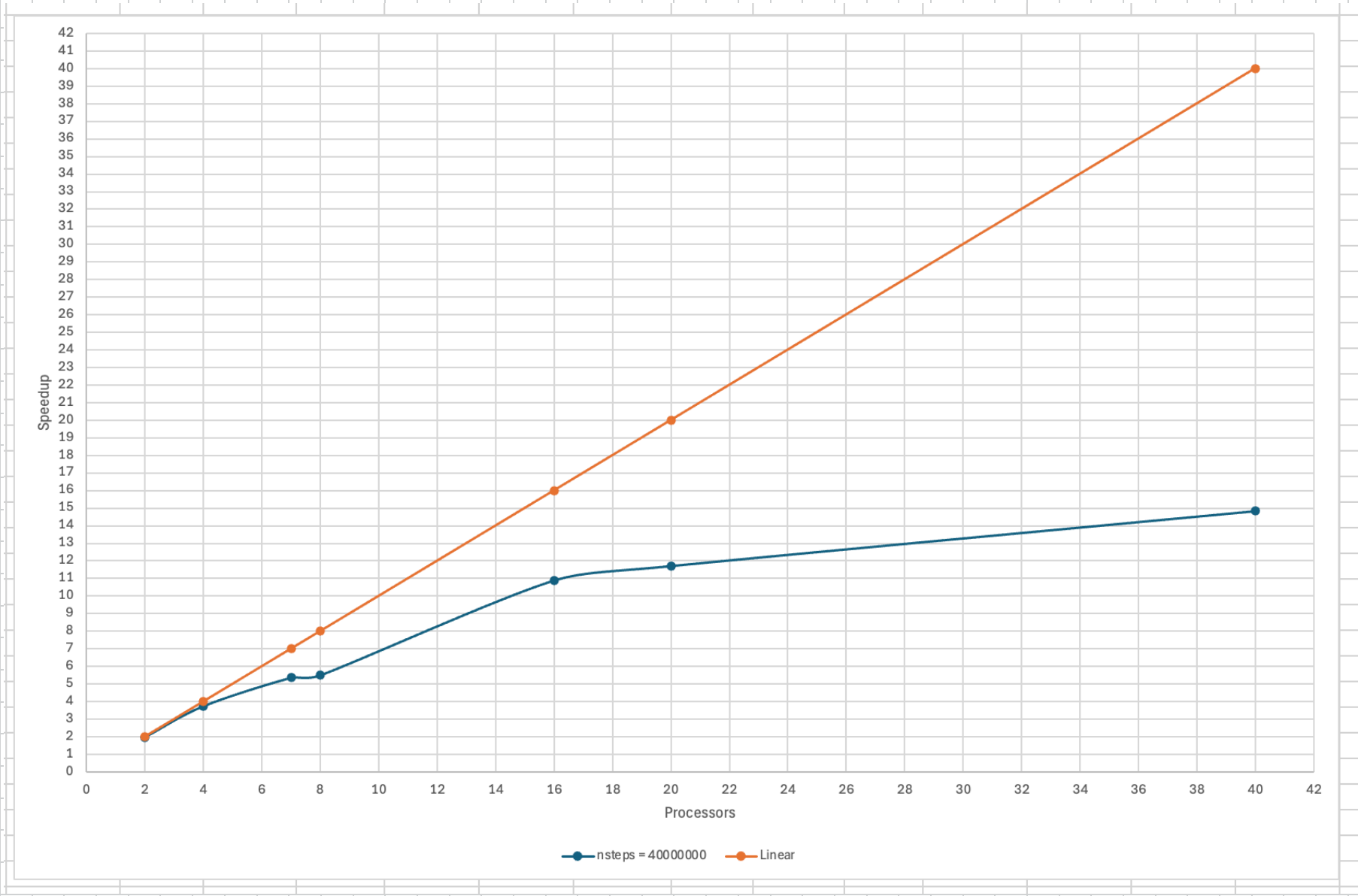
где:

- nsteps — количество шагов разбиения интервала интегрирования;
- Tp - время выполнения программы при p потоков;
- Sp - ускорение при p потоков.

Формула для вычисления ускорения

$$S_p = \frac{T_1}{T_p}$$

График зависимости ускорения Sp от числа потоков p



вывод о масштабируемости:
До 7–8 потоков ускорение растет практически линейно. Однако при дальнейшем увеличении числа потоков проявляется эффект насыщения: после 16–20 потоков рост ускорения существенно замедляется. Основным ограничивающим фактором становятся не вычислительные мощности, а ресурсы подсистемы памяти - возникает конкуренция потоков за пропускную способность и кэш-память.